

วิวัฒนาการ v3.0 และโปรแกรม Desktop

SQLite + Member + Checkout → GTK4 Desktop UI โดยไม่ทำ regression

46 SP

Story Points ปิดครบ

21 + 25

Current + Regression Tests

Desktop

python3 program.py

ภาพรวมสปรินต์

ปิดงานออกแบบที่ค้างจาก Sprint 1 และยกระดับระบบจาก CLI เป็นโปรแกรม Desktop โดยรักษาฟีเจอร์เดิมทั้งหมด

46 SP

ปิดครบ

9

Issues

2

Epics

0

Flake8/Bandit

ทีมและความรับผิดชอบ

ภาณุวัฒน์ คำคำ

Desktop UI · Migration · Checkout

PM / Developer

เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์

DB/discount/injection · program integration

QA / Tester

ณัฐภาพ สายหล้า

Reuse domain · architecture · lint

Tech Lead / Architect

เป้าหมายหลัก

- ▶ ส่วน A: SQLite + Member 4 tiers + Checkout (17 SP)
- ▶ ส่วน B: GTK4 Desktop Program 4 ส่วน (29 SP)
- Migration ต้อง verify จำนวนและมูลค่า 100%
- ▶ ไม่ให้ regression: v2.0 test suite ต้องผ่านครบ 25 เคส

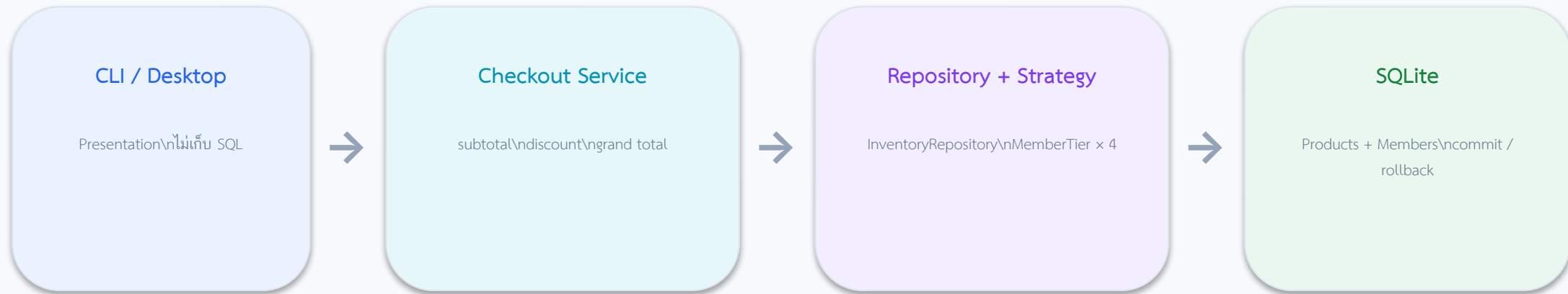
สอง Track ใน Sprint 5

พัฒนาฐานโดเมนให้แข็งแกร่งก่อนต่อยอดด้วย Desktop Presentation Layer



สถาปัตยกรรม v3.0 + Desktop UI

Presentation layer ใช้ domain เดิมและไม่เก็บ SQL



- ▶ ทุก query ใช้ parameterized placeholder · products มี CHECK กันค่าติดลบ
- program.py reuse InventoryRepository / MemberManager / CheckoutService โดยไม่คัดลอก business logic

Member Tier + Migration + Checkout

ฟีเจอร์ที่ปิดงานออกแบบค้างจาก Sprint 1

Migration

JSON → SQLite อัปเดตเมื่อ DB ว่าง · รองรับคีย์เก่า n/q/p/c · match count/value 100%

4 Member Tiers

Regular 0% · Silver 5% · Gold 10% · Platinum 15% ด้วย Strategy

Desktop UI

Dashboard · Products · Members · Checkout รันด้วย python3 program.py

Checkout Receipt

subtotal · tier/rate · discount · grand total · remaining stock · low-stock flag

Desktop Program + Quality Gate

GTK4 UI reuse domain — ไม่มีการคัดลอก business logic

21/21

Main Tests

25/25

v2 Regression

0

Flake8

0

Bandit

อ่านคำร่วมกัน

- test_app.py 14 + test_program.py 7 = 21 passed
 - ▶ โปรแกรมเปิดจริงบน GNOME/Wayland
- SQLite / Repository / Strategy / CheckoutService ชุดเดิม
- UI ไม่ต้องเปิด browser หรือรัน server

Desktop Program Hardening

ยืนยันทั้ง runtime และ integration ก่อนส่งมอบ

Runtime

python3 program.py เปิด GTK4 window จริงบน GNOME/Wayland

Program Tests

7 integration tests: responsive breakpoints, seed, metrics, LOW/OK, checkout, receipt, CSV

Compatibility

CLI เดิมยังอยู่ใน app.py และ regression v2.0 ผ่าน 25/25

Responsive

Desktop ≥980 · Compact 760–979 · Narrow <760; form/card และ Checkout ปรับตามพื้นที่

Sprint Review & Handoff

สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน และสิ่งที่ส่งต่อไปยังรอบถัดไป

ส่งมอบแล้ว

- v3.0 SQLite + Member + Checkout
- Desktop Program GTK4 4 ส่วน
- 21 tests + 25 regression · lint/security clean

ความเสี่ยง/ข้อจำกัด

- ▶ ไม่มี Login / Online Payment ตาม scope
- SQLite ยังเหมาะกับ local single-user
- Desktop build ยังไม่ได้สร้าง release tag เพราะ working tree ยังไม่ commit

งานส่งต่อ

- ▶ เพิ่ม tier ใหม่ได้ผ่าน Strategy
- ▶ ทำ installer/executable ได้ภายหลัง
- ▶ ทำคู่มือผู้ใช้และปิด UAT sign-off